

2025 秋线性代数 B 习题课讲义 04

李乔

2025 年 10 月 27 日

1 作业讲评与提醒

本次作业证明题占绝大部分，是对第三章内容掌握程度的全面考察。证明题不像计算题，得到正确的答案是主要目的，证明题的主要目的在于展现清晰的逻辑推理过程。关键不在于最后是否“声称得到了欲证结论”，而是每一步的叙述是否有依据、能否前后连上。

- 评分是 9 并打勾的同学说明我完全看懂了你的过程且确信你已经明白了这部分知识。
- 没有对勾的同学说明基本正确，但有些细节可以改进。比如红色箭头代表这两步之间的论证我不能判断：可能是确实没注意到，也可能是很熟因此省略，需要自行检查。
- $[\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta]$ 线性相关推出 β 能够被 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表出 的命题，需要 $[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ 线性无关 这个前提条件，才能保证依照定义写出时 β 前系数非 0。
- 任何一个向量组 X ，不能够写“设 X 中的向量为 $x_1, \dots, x_s$ ”，因为 X 中向量不是 s 个，可能不可数。例如 $\mathbb{K}^n$ 中总向量个数是不可数的，不能够写成一个自然数。一般这种时候取向量组中等价的极大无关组即可。我们遇到的向量组都是有限秩的。
- 从作业题中可以看出，向量空间的抽象理论相互之间是有非常紧密的联系。在最丝滑的情况下，如果善用命题的相互推导和书本定理，这份作业的完整证明甚至用不了一页纸的一半。这也提示我们：对于这部分知识，重要的是理解结构，而不是死记命题。结构是幕后黑手，命题可以批量制作。

2 知识整理

我们现在学过了哪些内容？

- 线性空间的向量组理论（完整）
- 解线性方程组理论（完整）
- 矩阵、线性变换、子空间：初步动机

按照学期初的建议：我们画一个（随着课程进行的）梳理图。

3 商空间

线性空间对子空间做商，仍然得到线性空间。

3.1 回顾: V 的子空间 W , $\ker$ 与 im

向量空间 V 具象的定义是 $\text{span}(e_1, \dots, e_n)$, 其中标准基 $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ 。抽象的性质是 8 条运算法则。 V 的子空间 W 就是一个 V 的子集, 同时满足线性空间的这 8 条运算法则。这只需要满足 (请检查)

1, $\alpha \in W, \beta \in W$ 时 $\alpha + \beta \in W$ 。

2, $\lambda \in \mathbb{K}, \alpha \in W$ 时 $\lambda\alpha \in W$ 。

下面的定义就是其实就是“解空间”和“列空间”, 是从向量组理论、解方程组理论出发更进一步“抽象结构”思想的体现。注意矩阵乘法: 一个 $m \times n$ 矩阵吃掉 $n \times 1$ 的向量给出 $m \times 1$ 的向量。

定义 3.1. 对于矩阵 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^{m \times n}$, 其中 $\alpha_i \in \mathbb{K}^m, i = 1, \dots, n$ 。记 $V = \mathbb{R}^n$ 的两个子集为

$\ker A = \{(x_1, \dots, x_n) | x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n = 0\} = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = 0\}$; $\ker A \subseteq \mathbb{R}^n$, 元素是被吃掉的向量;

$\text{im } A = \{\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n | (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n\} = \{Ax | x \in \mathbb{R}^n\}$; $\text{im } A \subseteq \mathbb{K}^m$, 元素是得到的向量。

那么 $\ker A, \text{im } A$ 分别是 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{K}^m$ 的子空间, 满足关系 $\dim \text{im } A = \text{rank}(A), \dim \ker A = n - \text{rank}(A)$ 。

3.2 V 对 W 的商空间

定义 3.2 (等价关系). 集合 X 上的二元关系 R 是乘积集合 $X \times X$ 的子集。说人话就是 $(x_1, x_2) \in R \subseteq X \times X \Leftrightarrow$ 关系 $x_1 \sim x_2$ 。一个等价关系是特殊的关系满足

1, 自反性: $x \sim x$

2, 对称性: $x_1 \sim x_2$ 推出 $x_2 \sim x_1$

3, 传递性: $x_1 \sim x_2, x_2 \sim x_3$ 推出 $x_1 \sim x_3$ 。这些都是很自然的要求。

给定线性空间 V 和子空间 W , 我们在集合 $X = V$ 上定义 $x_1 \sim_W x_2$ 为 $x_1 - x_2 \in W$ 。请验证这是一个等价关系。

定义 3.3 (等价类). 定义 $\mathcal{O}_x$ 是与 x 等价的所有元素的集合, 称为 $x \in X$ 的【等价类】或者形象地, 【轨道】。那么任何两个轨道要么不交要么相等: 元素 x, y 要么 $x \sim y$, 此时 $\mathcal{O}_x = \mathcal{O}_y$, 要么 $x \not\sim y$, 此时 $\mathcal{O}_x \cap \mathcal{O}_y = \emptyset$ 。也就是 X 上的等价关系使 X 可以看成一系列集合的无交并, 称为【 X 的分划】。

线性空间 V 在 $\sim_W$ 下的分划是什么? 例 1: $V = \mathbb{R}^2, W = \{0\} \times \mathbb{R}$; 例 2: $V = \mathbb{R}^2, W = \text{span}(3, 4)$ 。

定义 3.4 (商空间). V 对子空间 W 的商空间是等价关系 $\sim_W$ 的等价类组成的集合 $U \triangleq V/W$, 我们下面慢慢说明它是线性空间。

1, U 中的元素是 $\mathcal{O}_x$ 记为 $x + W$, 但是也可以写为 $y + W$, 只要 $y - x \in W$ 。也就是: 同一个对象有许多种表述方式; 写出来不同但是描述的同一个人。换句话说, 我们描述 U 中的元素时, 总是“选取代表元”来描述。

2, U 中的加法是 $(x_1 + W) + (x_2 + W) = (x_1 + x_2) + W$, 数乘是 $\lambda(x + W) = (\lambda x) + W$ 。这是很自然的定义, 但我们还需要验证良定性: 因为定义的【表述】依赖于代表元, 所以需要证明【同一个元素选取不同代表元时在定义的描述下给出相同的结果】也就是定义的【结果】不依赖于代表元的选取。

3, 这个定义很不好理解, 但它像上次课的“张量”一样, 第一次见到可以留个模糊的印象, 如果有机会反复接触和使用, 就会逐渐形成全面的感知。凡事总要有个第一次的。

4, 直观理解 (参考前面的例子) V/W 是把 V 中【“相互之间只差 W ”或者说“沿着 W 中方向”的不同元素】“看做同一个元素”得到的简化空间。例如: “北京大学的学生商掉院系”。

3.3 商空间维数，和线性映射基本定理

从基底的角度考虑商空间是最清晰的。

- 对 V 的子空间 W ，取 W 的一组基 $w_1, \dots, w_k$ ，因为是线性无关组，总可以扩张成 V 的一组基，设为 $w_1, \dots, w_k; v_1, \dots, v_l$ 。那么基底的线性无关性给出 $v_1 + W, \dots, v_l + W$ 在 $U = V/W$ 中是线性无关的，基底的完备张成性给出 $v_1 + W, \dots, v_l + W$ 在 $U = V/W$ 中是完备张成的。也就是说
- $v_1 + W, \dots, v_l + W$ 是商空间 $U = V/W$ 的一组基。
- 基底的长度等于空间的维数，因此得到： $\dim V/W = l$ ，也就是说 $\dim W + \dim V/W = \dim V$ 。
- 矩阵 A 给出线性空间 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的线性映射。 $\ker$ 和 im 分别是线性映射的零空间和像空间（作为特例的解空间和列空间）
- 验证线性映射基本定理： $\mathbb{R}^n / \ker A \cong \text{im} A$ ，以 $x + W \mapsto Ax$ 为典范同构（既单又满还保持线性），事实上这对任何空间的线性映射都成立。

作为推论我们重新得到了： $\dim \ker A + \dim \text{im} A = n$ 。

作为推论的推论我们得到了：考虑方阵 $m = n$ 。 $\ker A = \{0\}$ 时 $\text{im} A = \mathbb{R}^n$ 。也就是说“齐次方程只有零解”等价于“所有向量都可被表出”。祝大家期中考试顺利！